Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 494.

Профессиональный стандарт: «Пусконаладочные и ремонтные работы»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Пусконаладочные и ремонтные работы» применяется для установки, наладки, ремонта и обслуживания оборудования в нефтегазовой промышленности. Это включает в себя оптимизацию производственных процессов и обеспечение их безопасности.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи.

2) Буровое долото – инструмент, используемый в бурении скважин для механического разрушения породы и постепенного проникновения в подземные слои, образуя горную выработку круглого сечения.

3) Буровая установка – полный комплект оборудования для бурения скважин.

4) Бурильный замок – соединительный элемент бурильных труб для свинчивания их в колонну. Бурильный замок состоит из двух деталей: замкового ниппеля с наружной резьбой и замковой муфты с внутренней резьбой. С помощью такой резьбы указанные детали соединяются между собой для соединения с бурильными трубами на замковых деталях нарезается мелкая трубная резьба.

5) Навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком.

6) Профессиональные стандарты – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности.

7) Умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи.

8) Отраслевая рамка квалификаций – разрабатывается на основе Национального классификатора занятий Республики Казахстан, национальной рамки квалификаций и классифицирует требования к квалификации специалиста по уровням в зависимости от сложности выполняемых работ и характера используемых знаний, умений и компетенций в отрасли. Разработка и (или) актуализация отраслевых рамок квалификаций осуществляются отраслевыми государственными органами в порядке, определенном уполномоченным органом. Отраслевые рамки квалификаций утверждаются отраслевыми советами по профессиональным квалификациям.

9) Талевая система – набор функциональных элементов, предназначенных для проведения операций по спуску и подъему бурового инструмента, доставки к забою породоразрушающего инструмента, спуска в скважину обсадных труб, а также реализации мер по ликвидации аварийных ситуаций, связанных с проведением ловильных операций.

10) Скважина – горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой намного меньше её глубины.

11) Бурение скважин – процесс строительства скважин, состоящий из следующих основных операций: углубления скважины посредством разрушения горных пород буровым инструментом, удаления разрушенной породы из скважины, крепления ствола скважины в процессе ее углубления, производства геологических и геофизических исследований горных пород, пройденных стволом скважины, крепления ствола скважины стальными трубами в конце ее строительства, подготовки скважины к выполнению основного назначения.

12) Цементирование – процесс закачивания цементного раствора в кольцевое пространство между обсадной колонной и стенкой скважины для крепления обсадной колонны, укрепления стенок скважины и изоляции пластов.

13) ОбсаДная колонна – система стальных труб, используемых для укрепления поверхности ствола скважины. Закрепляется цементированием кольцевого пространства между обсадной колонной и стенкой ствола скважины. При установке каждой очередной секции обсадной колонны диаметр скважины уменьшается.

14) Шурф – неглубокая скважина, сооружаемая рядом со скважиной и предназначенная для спуска ведущей трубы при наращивании бурильных труб.

15) Противовыбросовое оборудование – устройства, предназначенные для герметизации устья скважины, которые позволяют быстро перекрывать устья скважины в ходе бурения во избежание открытых фонтанов.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник

2) ПС – профессиональный стандарт

3) ОРК – отраслевая рамка квалификаций

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Пусконаладочные и ремонтные работы

5. Код профессионального стандарта: B09100031

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

09 Предоставление услуг в горнодобывающей промышленности

09.1 Предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа

09.10 Предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа

09.10.0 Предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа

7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Пусконаладочные и ремонтные работы» описывает комплекс деятельности по запуску, наладке и ремонту оборудования в нефтегазовой промышленности. Он включает в себя процессы по установке и настройке техники, а также проведение ремонтных работ для обеспечения нормального функционирования производственных объектов в отрасли.

8. Перечень карточек профессий:

1) Слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад - 2 уровень ОРК
2) 3.1. Слесарь по обслуживанию буровых установок - 3 уровень ОРК
3) 3.1. Слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад - 3 уровень ОРК
4) 3.2. Слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад - 3 уровень ОРК
5) 3.2. Слесарь по обслуживанию буровых установок - 3 уровень ОРК
6) Электромонтер по обслуживанию буровых - 3 уровень ОРК
7) Механик по ремонту оборудования - 5 уровень ОРК
8) Инженер-механик (общий профиль) - 6 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад»:			
Код группы:	7239-2		
Код наименования занятия:	7239-2-038		
Наименование профессии:	Слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 6. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 сентября 2018 года № 401 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 6)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 2018 года № 17548. Слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад (2 разряд)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Практический опыт и/или профессиональная подготовка, наличие квалификационного удостоверения по соответствующей профессии		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7126-9-018 - Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования		
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойного функционирования морских буровых и эстакад		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обслуживание морских буровых и эстакад	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обслуживание морских буровых и эстакад			

	Навык 1: Выполнение слесарных работ при монтаже и ремонте оснований морских буровых и эстакад	Умения:
		Разряд 2: 1. Выполнять простейшие демонтажные, монтажные и слесарные плотничные работы, связанные с ремонтом отдельных узлов морских нефтепромысловых сооружений под руководством слесаря по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад более высокой квалификации. 2. Осуществлять подготовку рабочего места для производства ремонтных работ. 3. Проводить текущий ремонт узкоколейных путей на морских эстакадах, тротуаров, колесоотбойных брусьев и ограждений. 4. Проводить частичную разборку и устройство рабочего и защитного настила эстакады и морских оснований. 5. Выполнять работы по сборке, разборке, оснастке и подготовке к работе сваебойного агрегата. 6. Оказывать помощь «Электрогазосварщику» в выполнении ремонтных работ на морских буровых сооружениях. 7. Соблюдать на рабочем месте требования по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии, требования пожарной безопасности, средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных и природных факторов и иное.
		Знания:
		Разряд 2: 1. Технологическая последовательность операций при ремонте морских нефтепромысловых сооружений. 2. Простейшие плотничные и слесарные работы, применяемый плотничный и слесарный инструмент. 3. Основные приемы сваебойных работ. 4. Правила стропления и перемещения конструкций и грузов. 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, нормы по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии, требования пожарной безопасности, средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных и природных факторов.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Выполнение слесарных и плотничных работ при монтаже и ремонте оснований морских буровых и эстакад	Умения:
		Разряд 2: 1. Выполнять демонтаж и монтаж простейших элементов конструкций. 2. Проводить текущий ремонт деревянных и металлических конструкций. 3. Осуществлять сборку и разборку узлов и агрегатов. 4. Применять слесарный и плотничный инструмент. 5. Участвовать в подготовке рабочего места для выполнения ремонтных работ. 6. Проводить подготовительные операции для сварочных работ. 7. Соблюдать требования безопасности на рабочем месте. 8. Оказывать помощь более квалифицированным специалистам в процессе работы.

		Знания:	
		Разряд 2: 1. Технологическая последовательность операций при монтаже и ремонте оснований. 2. Основные приемы и методы выполнения слесарных и плотничных работ. 3. Правила стропления и перемещения конструкций и грузов. 4. Нормы охраны труда и промышленной безопасности. 5. Характеристики материалов, используемых в строительстве и ремонте. 6. Основы работы с чертежами и технической документацией. 7. Основные правила эксплуатации и обслуживания слесарного инструмента.	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Внимательность Ответственность Самостоятельность Умение работать в команде		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 12.2.232-2012 «ССБТ. Оборудование буровое наземное. Требования безопасности», ГОСТ 12.2.041-79 «ССБТ. Оборудование буровое. Требования безопасности», ГОСТ 31844-2012 «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Оборудование подъемной. Общие технические требования», ГОСТ 31841-2012 «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для подземного ремонта скважин. Общие технические требования», СТ РК ИСО 10407-2004 «Нефтяная и газовая промышленность. Буровое производственное оборудование. Расчет и сроки использования бурильных труб», СТ РК 1263-2004 «Нефтегазовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование. Подъемное оборудование», СТ РК ИСО 13626-2006 «Промышленность нефтяная и газовая. Буровое и эксплуатационное оборудование. Сооружения для бурения и ремонта скважин» и прочие стандарты в области бурения.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ	
	5	Механик по ремонту оборудования	
10. Карточка профессии «3.1. Слесарь по обслуживанию буровых установок»:			
Код группы:	7239-2		
Код наименования занятия:	7239-2-039		
Наименование профессии:	3.1. Слесарь по обслуживанию буровых установок		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:	3.1		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 6. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 сентября 2018 года № 401 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 6)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 2018 года № 17548. Слесарь по обслуживанию буровых (4 разряд)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Слесарное дело (по отраслям и видам)	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Профессиональная подготовка, наличие квалификационного удостоверения по соответствующей профессии		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		

Другие возможные наименования профессии:	7126-9-019 - Слесарь по ремонту и обслуживанию установки	
Основная цель деятельности:	Техническая поддержка буровых установок	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обслуживание буровых установок
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Обслуживание буровых установок	Навык 1: Выполнение слесарных работ	Умения:
		Разряд 4: 1. Проводить разборку, ремонт, сборку, испытание и обслуживание отдельных агрегатов, систем и установок под руководством слесаря по обслуживанию буровых более высокой квалификации. 2. Проводить замену изношенных частей буровых насосов. 3. Проверять состояние вышки, талевой системы, маршевых лестниц. 4. Участвовать в работах работы по сборке устьевой и фонтанной арматуры, демонтажу оборудования буровых установок. 5. Соблюдать на рабочем месте требования по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии, требования пожарной безопасности, средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных и природных факторов и иное.
		Знания:
		Разряд 4: 1. Конструктивные особенности оборудования буровой установки и применяемых приборов. 2. Технологическая последовательность и организация труда при ремонте, сборке, монтаже буровой установки и ее оборудования. 3. Правила эксплуатации оборудования буровых установок, все виды применяемых при их ремонте материалов. 4. Способы определения преждевременного износа деталей, статическую и динамическую балансировку машин и агрегатов. 5. Способы восстановления изношенных деталей, основные сведения о технологическом процессе бурения скважин на нефть, газ, термальные, йодобромные воды и иные полезные ископаемые, систему смазки узлов и механизмов.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Выполнение слесарных работ по обслуживанию и ремонту бурового оборудования	Умения:
		Разряд 4: 1. Проводить профилактическое обслуживание бурового оборудования для предотвращения неисправностей. 2. Участвовать в монтажных работах при установке новых буровых установок. 3. Выполнять наладку и настройку механических систем для оптимизации работы оборудования. 4. Осуществлять контроль за уровнем смазки и состоянием рабочих жидкостей в механизмах. 5. Проводить восстановление деталей методом наплавки или механической обработки. 6. Участвовать в планировании работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. 7. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда и безопасного выполнения работ в условиях повышенной опасности. 8. Осуществлять проверку и тестирование системы управления буровыми установками. 9. Проводить обучение менее опытных коллег и стажеров по основным технологиям и методам работы. 10. Участвовать в анализе причин отказов и разработке мероприятий по их устранению.
		Знания:
		Разряд 4: 1. Конструкция и принцип работы бурового оборудования, включая насосы, компрессоры и трансмиссии. 2. Основные технологии ремонта и обслуживания механических систем буровых установок. 3. Правила и нормы охраны труда и промышленной безопасности в условиях буровых работ. 4. Методы диагностики и проверки состояния бурового оборудования. 5. Виды и свойства рабочих жидкостей, используемых в бурении, и их влияние на оборудование. 6. Требования к документации по техническому обслуживанию и ремонту буровых установок. 7. Основные инструменты и оборудование, применяемые в слесарных работах. 8. Технологии обработки металлов, включая резку, сверление, шлифование и наплавку. 9. Правила эксплуатации и технического обслуживания электрооборудования на буровых установках. 10. Современные методы повышения эффективности и надежности бурового оборудования.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Внимательность Ответственность Самостоятельность Умение работать в команде	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 12.2.232-2012 «ССБТ. Оборудование буровое наземное. Требования безопасности», ГОСТ 12.2.041-79 «ССБТ. Оборудование буровое. Требования безопасности», ГОСТ 31844-2012 «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Оборудование подъемной. Общие технические требования», ГОСТ 31841-2012 «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для подземного ремонта скважин. Общие технические требования», СТ РК ИСО 10407-2004 «Нефтяная и газовая промышленность. Буровое производственное оборудование. Расчет и сроки использования бурильных труб», СТ РК 1263-2004 «Нефтегазовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование. Подъемное оборудование», СТ РК ИСО 13626-2006 «Промышленность нефтяная и газовая. Буровое и эксплуатационное оборудование. Сооружения для бурения и ремонта скважин» и прочие стандарты в области бурения.	

Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Механик по ремонту оборудования	
11. Карточка профессии «3.1. Слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад»:			
Код группы:	7239-2		
Код наименования занятия:	7239-2-038		
Наименование профессии:	3.1. Слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:	3.1		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 6. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 сентября 2018 года № 401 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 6)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 2018 года № 17548. Слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад (3-4 разряд)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Слесарное дело (по отраслям и видам)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Опыт работы не менее 6 месяцев		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7126-9-018 - Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования		
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойного функционирования морских буровых и эстакад		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обслуживание морских буровых и эстакад	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обслуживание морских буровых и эстакад	Навык 1: Выполнение слесарных работ при монтаже и ремонте оснований морских буровых и эстакад	Умения:	
		Разряд 3: В дополнение к умениям разряда 2: 1. Выполнять монтажные, демонтажные, сваебойные, бурозаливные и слесарные плотничные работы средней сложности, связанные с ремонтом морских нефтепромысловых сооружений. 2. Проводить ремонт деревянных конструкций оснований морских буровых и эстакад. 3. Выполнять завязку простых морских узлов. 4. Проводить строповку и расстроповку металлоконструкций. 5. Проводить замер глубины моря и длины свай. 6. Выполнять работы по сборке, разборке, оснастке и подготовке к работе бурильного агрегата. 7. Проводить сборку и пуск на воду понтонно-подвесных площадок и других приспособлений. 8. Выполнять работы по укладке узкоколейных путей на эстакаде. 9. Проводить ремонт и установку анодных устройств катодной и протекторной защиты, подводной части металлоконструкций оснований морских буровых и эстакад. 10. Выполнять газорезочные работы.	

		Знания:
		Разряд 3: В дополнение к знаниям разряда 2: 1. Технологическая последовательность операций по монтажу, демонтажу и ремонту морских буровых и эстакад, бурению шурфов на дне моря, забивке свай и креплению ремонтируемых узлов и деревянных конструкций. 2. Строительство механизмов по бурению и забивке свай, инструмента, применяемого при монтаже, ремонте и демонтаже оснований морских буровых и эстакад. 3. Правила стропальных работ. 4. Основные приемы выполнения сваебойных, бурозаливных, слесарных и плотничных работ, способы строповки и перемещения грузов и материалов, используемых при ремонте морских оснований и эстакад.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Выполнение слесарных работ при монтаже и ремонте оснований морских буровых и эстакад	Умения:
		Разряд 4: В дополнение к умениям разряда 3: 1. Выполнять монтажные, демонтажные, сваебойные, бурозаливные и слесарные сложные работы, связанные с ремонтом морских нефтепромысловых сооружений. 2. Проводить центрирование и установку блоков секций, посадочных площадок, пешеходных мостков. 3. Проводить разметку, подготовку по месту надводных и подводных трубных сетей и уголков жесткости. 4. Осуществлять настил полов и производство ремонтных работ. 5. Обслуживать сварочный агрегат.
		Знания:
		Разряд 4: В дополнение к знаниям разряда 3: 1. Конструкция оснований, типы и размеры блоков, секций, надводных и подводных связей и их технические характеристики. 2. Устройство и технические характеристики сваебойного и бурозаливного агрегатов, сущность сваебойных и бурозаливных процессов, сортамент труб. 3. Типы и характеристики стальных и пеньковых тросов и канатов, основные приемы выполнения простых слесарных и плотничных работ, весовое и объемное соотношение воды и цемента для приготовления цементного раствора. 4. Способы производства верховых работ при бурозаливных и сваебойных работах, принцип работы и правила эксплуатации сварочных агрегатов.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Внимательность Ответственность Самостоятельность Умение работать в команде	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 12.2.232-2012 «ССБТ. Оборудование буровое наземное. Требования безопасности», ГОСТ 12.2.041-79 «ССБТ. Оборудование буровое. Требования безопасности», ГОСТ 31844-2012 «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Оборудование подъемной. Общие технические требования», ГОСТ 31841-2012 «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для подземного ремонта скважин. Общие технические требования», СТ РК ИСО 10407-2004 «Нефтяная и газовая промышленность. Буровое производственное оборудование. Расчет и сроки использования бурильных труб», СТ РК 1263-2004 «Нефтегазовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование. Подъемное оборудование», СТ РК ИСО 13626-2006 «Промышленность нефтяная и газовая. Буровое и эксплуатационное оборудование. Сооружения для бурения и ремонта скважин» и прочие стандарты в области бурения.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ	
	5	Механик по ремонту оборудования	
12. Карточка профессии «3.2. Слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад»:			
Код группы:	7239-2		
Код наименования занятия:	7239-2-038		
Наименование профессии:	3.2. Слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:	3.2		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 6. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 сентября 2018 года № 401 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 6)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 2018 года № 17548. Слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад (5 разряд)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Слесарное дело (по отраслям и видам)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Опыт работы не менее 6 месяцев		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7126-9-018 - Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования		
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойного функционирования морских буровых и эстакад		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обслуживание морских буровых и эстакад	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обслуживание морских буровых и эстакад			

	Навык 1: Выполнение слесарных работ при монтаже и ремонте оснований морских буровых и эстакад	Умения:
		Разряд 5: В дополнение к умениям разряда 4: 1. Выполнять и координировать работу бригады при ремонте оснований морских буровых и эстакад. 2. Участвовать в работе по заготовке и забивке свай, бурению шурфа на дне моря, в спуске и подъеме бурильного инструмента, заливочных труб, трубной арматуры, в заливке шурфа цементным раствором. 3. Проводить разметку для резки по шаблонам. 4. Участвовать в работе по цементированию секций, ферм, посадочных площадок, пешеходных мостков, по установке и креплению надводных и подводных связей, блоков и секций, ферм и ригелей оснований морских буровых и эстакад. 5. Выполнять работы по укладке, наращиванию и креплению брусьев и настила пола. 6. Изготавливать сложные шаблоны. 7. Вести вахтенный журнал.
		Знания:
		Разряд 5: В дополнение к знаниям разряда 4: 1. Конструкция и технические характеристики строительных механизмов и оборудования, используемых при ремонтных работах. 2. Правила их эксплуатации, возможные неполадки в работе и способы их устранения. 3. Схемы расположения трубных соединений для крепления оснований, фундаментных брусьев.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Проведение монтажа и ремонта оснований морских буровых и эстакад	Умения:
		Разряд 5: 1. Выполнять демонтаж и монтаж элементов конструкций морских буровых и эстакад. 2. Проводить сборку и разборку слесарных узлов и агрегатов. 3. Осуществлять подготовку и настройку слесарного инструмента. 4. Выполнять слесарные работы по ремонту деревянных конструкций. 5. Проводить строповку и перемещение конструкций и грузов. 6. Осуществлять заготовку и обработку деталей для монтажа и ремонта. 7. Проводить сварочные и газорезочные работы при ремонте. 8. Выполнять работы по укладке и креплению настила. 9. Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности на рабочем месте. 10. Участвовать в контроле качества выполненных работ и их соответствия проектной документации.

		Знания:	
		Разряд 5: 1. Технологическая последовательность операций при монтаже и ремонте морских буровых и эстакад. 2. Конструкция и принципы работы слесарного инструмента. 3. Основные приемы и методы выполнения слесарных работ. 4. Характеристики материалов, используемых в строительстве и ремонте. 5. Правила стропления и безопасного перемещения грузов. 6. Требования к охране труда и промышленной безопасности на морских объектах. 7. Основы сварочных и газорезочных технологий. 8. Методы контроля качества и дефектоскопии сварных соединений. 9. Условия эксплуатации и технические характеристики морских буровых установок. 10. Нормы производственной санитарии и охраны окружающей среды.	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Внимательность Ответственность Самостоятельность Умение работать в команде		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 12.2.232-2012 «ССБТ. Оборудование буровое наземное. Требования безопасности», ГОСТ 12.2.041-79 «ССБТ. Оборудование буровое. Требования безопасности», ГОСТ 31844-2012 «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Оборудование подъемной. Общие технические требования», ГОСТ 31841-2012 «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для подземного ремонта скважин. Общие технические требования», СТ РК ИСО 10407-2004 «Нефтяная и газовая промышленность. Буровое производственное оборудование. Расчет и сроки использования бурильных труб», СТ РК 1263-2004 «Нефтегазовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование. Подъемное оборудование», СТ РК ИСО 13626-2006 «Промышленность нефтяная и газовая. Буровое и эксплуатационное оборудование. Сооружения для бурения и ремонта скважин» и прочие стандарты в области бурения.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ	
	5	Механик по ремонту оборудования	
13. Карточка профессии «3.2. Слесарь по обслуживанию буровых установок»:			
Код группы:	7239-2		
Код наименования занятия:	7239-2-039		
Наименование профессии:	3.2. Слесарь по обслуживанию буровых установок		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:	3.2		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 6. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 сентября 2018 года № 401 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 6)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 2018 года № 17548. Слесарь по обслуживанию буровых (5-6 разряд)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Слесарное дело (по отраслям и видам)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Опыт работы не менее 6 месяцев		

Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется	
Другие возможные наименования профессии:	7126-9-018 - Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования	
Основная цель деятельности:	Техническая поддержка буровых установок	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обслуживание буровых установок
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Обслуживание буровых установок	Навык 1: Выполнение слесарных работ	Умения:
		Разряд 5: В дополнение к умениям разряда 4: 1. Проводить разборку, ремонт, сборку, испытание и обслуживание различных агрегатов и буровых установок, а также системы пневмоуправления и ее блокировочных устройств, комплекса механизмов для автоматического спуска и подъема инструмента, противовыбросового оборудования и установки для его управления, автоматических буровых ключей, контрольно-измерительных приборов, блоков приготовления бурового раствора, лебедки и грузоподъемных кранов. 2. Участвовать в работах по спуску обсадных колонн и оборудования устья скважин, по сборке и установке устьевой и фонтанной арматуры, в монтаже, демонтаже и сдаче в эксплуатацию оборудования буровых установок. Разряд 6: В дополнение к умениям разряда 5: 1. Проводить обслуживание буровых установок эксплуатационного и глубокого разведочного бурения на нефть и газ.
		Знания:
		Разряд 5-6: В дополнение к знаниям разряда 4: 1. Конструктивные особенности оборудования буровой установки и применяемых приборов. 2. Технологическая последовательность и организация труда при ремонте, сборке, монтаже буровой установки и ее оборудования. 3. Правила эксплуатации оборудования буровых установок, все виды применяемых при их ремонте материалов. 4. Способы определения преждевременного износа деталей, статическую и динамическую балансировку машин и агрегатов. 5. Способы восстановления изношенных деталей, основные сведения о технологическом процессе бурения скважин на нефть, газ, термальные, йодобромные воды и иные полезные ископаемые, систему смазки узлов и механизмов.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Выполнение слесарных работ по обслуживанию и ремонту бурового оборудования	Умения:
		Разряд 5-6: 1. Проводить профилактическое обслуживание бурового оборудования для предотвращения неисправностей. 2. Участвовать в монтажных работах при установке новых буровых установок. 3. Выполнять наладку и настройку механических систем для оптимизации работы оборудования. 4. Осуществлять контроль за уровнем смазки и состоянием рабочих жидкостей в механизмах. 5. Проводить восстановление деталей методом наплавки или механической обработки. 6. Участвовать в планировании работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. 7. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда и безопасного выполнения работ в условиях повышенной опасности. 8. Осуществлять проверку и тестирование системы управления буровыми установками. 9. Проводить обучение менее опытных коллег и стажеров по основным технологиям и методам работы. 10. Участвовать в анализе причин отказов и разработке мероприятий по их устранению.
		Знания:
		Разряд 5-6: 1. Конструкция и принцип работы бурового оборудования, включая насосы, компрессоры и трансмиссии. 2. Основные технологии ремонта и обслуживания механических систем буровых установок. 3. Правила и нормы охраны труда и промышленной безопасности в условиях буровых работ. 4. Методы диагностики и проверки состояния бурового оборудования. 5. Виды и свойства рабочих жидкостей, используемых в бурении, и их влияние на оборудование. 6. Требования к документации по техническому обслуживанию и ремонту буровых установок. 7. Основные инструменты и оборудование, применяемые в слесарных работах. 8. Технологии обработки металлов, включая резку, сверление, шлифование и наплавку. 9. Правила эксплуатации и технического обслуживания электрооборудования на буровых установках. 10. Современные методы повышения эффективности и надежности бурового оборудования.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Внимательность Ответственность Самостоятельность Умение работать в команде	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 12.2.232-2012 «ССБТ. Оборудование буровое наземное. Требования безопасности», ГОСТ 12.2.041-79 «ССБТ. Оборудование буровое. Требования безопасности», ГОСТ 31844-2012 «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Оборудование подъемной. Общие технические требования», ГОСТ 31841-2012 «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для подземного ремонта скважин. Общие технические требования», СТ РК ИСО 10407-2004 «Нефтяная и газовая промышленность. Буровое производственное оборудование. Расчет и сроки использования бурильных труб», СТ РК 1263-2004 «Нефтегазовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование. Подъемное оборудование», СТ РК ИСО 13626-2006 «Промышленность нефтяная и газовая. Буровое и эксплуатационное оборудование. Сооружения для бурения и ремонта скважин» и прочие стандарты в области бурения.	

Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Механик по ремонту оборудования	
14. Карточка профессии «Электромонтер по обслуживанию буровых»:			
Код группы:	7413-2		
Код наименования занятия:	7413-2-015		
Наименование профессии:	Электромонтер по обслуживанию буровых		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 6. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 сентября 2018 года № 401 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 6)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 2018 года № 17548. § 6. Электромонтер по обслуживанию буровых (4-6 разряд)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Без требований к опыту работы		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7413-2-027 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию технологического оборудования		
Основная цель деятельности:	Выполнение операций по обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования буровых установок		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение безаварийной работы электрооборудования буровых установок 2. Проведение комплекса работ по восстановлению исправности и работоспособности электрооборудования буровых установок	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обеспечение безаварийной работы электрооборудования буровых установок			

	Навык 1: Проведение мероприятий по поддержанию работ электрооборудования	Умения:
		Разряд 4-6: Разряд 5- в дополнение к умениям разряда 4: выполнять работы при бурении скважин с электродвигателями постоянного тока, синхронными высоковольтными двигателями или асинхронными электродвигателями мощностью свыше 320 киловатт до 500 киловатт. Разряд 6 - в дополнение к умениям разряда 4 и 5: выполнять работы при бурении скважин с электродвигателями постоянного и переменного тока мощностью свыше 500 киловатт. 1. Выполнять работы по обслуживанию и ремонту электрооборудования при бурении скважин, где используются асинхронные электродвигатели мощностью до 320 киловатт (включительно) и синхронные электродвигатели постоянного тока до 800 киловатт. 2. Проводить обслуживание распределительных устройств электродвигателей напряжением до 6 киловольт, станций управления, приводов насосов, лебедки и другого оборудования. 3. Проводить обслуживание схем вторичной коммутации и релейной защиты: токовой, дифференциальной и других. 4. Проводить обслуживание электрооборудования и приводов напряжением до 6 киловольт с автоматическим регулированием. 5. Приемка всего электрооборудования и заземляющих устройств буровых установок после монтажа; пробный пуск электродвигателей под наблюдением инженерно-технического персонала. 6. Проводить обслуживание электрооборудования агрегатов с системами электромашинного управления с обратными связями по току и напряжению. 7. Проводить обслуживание и ремонт электрокотлов и электрооборудования буровых установок. 8. Вести первичный учет работы оборудования, расхода запасных частей и материалов. 9. Подавать заявки на своевременную поставку запасных частей, заполнять паспорта на оборудование согласно планово-предупредительным ремонтам (ППР). 10. Осуществлять проверку и устранение неисправностей в сложных схемах и устройствах электротехнического оборудования. 11. Осуществлять проверку и устранение неисправностей в сложных схемах управления электродвигателями, выполненных на бесконтактных элементах (с тиристорными схемами). 12. Регулировать и настраивать ячейки тиристорных преобразователей электроприводов. 13. Проводить ремонт распределительных устройств электрооборудования буровой установки в процессе бурения скважин и обеспечивать его бесперебойную работу. 14. Соблюдать требования по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии и пожарной безопасности.

	Знания:
	Разряд 4-6: 1. Технологический процесс бурения скважин на нефть, газ, на обнаружение термальных, йодобромных вод и других полезных ископаемых. 2. Основы электротехники, телемеханики и электроники. 3. Устройство и электрические схемы электрических машин, аппаратов, приборов измерения, автоматического регулирования и телемеханики. 4. Правила составления технической документации по ремонту оборудования. 5. Требования к ведению и оформлению установленной документации. 6. Методы проведения испытания электрооборудования, кабельных и воздушных сетей, полную электрическую схему обслуживаемого объекта и каждого участка буровой установки. 7. Правила наладки и ремонта сложных электроприборов, измерительных, сварочных и силовых трансформаторов, выпрямителей, приборов автоматического регулирования, включая тиристорные схемы управления двигателями насосов, лебедок, роторов и автоматов подачи долота. 8. Принцип работы преобразователей и различных типов генераторов, способы замены отдельных частей электрических машин и аппаратов в условиях буровой, расчет потребности в статических конденсаторах для повышения коэффициента мощности, правила настройки и регулирования применяемых контрольно-измерительных приборов. 9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 10. Правила устройства электроустановок. 11. Правила техники безопасности в электроустановках потребителей. 12. Порядок внутреннего трудового распорядка, нормы по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии, требования пожарной безопасности, средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных и природных факторов.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Проверка технического состояния отдельных узлов, блоков, механизмов и приборов электротехнологического оборудования	Умения:
		Разряд 4-6: 1. Проводить внешний осмотр отдельных узлов, блоков и механизмов, приборов технологического оборудования, а также обслуживаемых электрических сетей и импульсных линий. 2. Проводить очистку обслуживаемых отдельных узлов, блоков и механизмов, и приборов электротехнологического оборудования от пыли и грязи. 3. Выполнять проверку состояния и подтяжки кабельных вводов в обслуживаемом оборудовании. 4. Выполнять проверку действительности поверительного клейма (калибровочного знака) для обслуживаемых средств измерения. 5. Выполнять проверку целостности заземляющих проводников, правильности и надежности их присоединения к заземлителям. 6. Устранять неплотности в местах подключения кабельных импульсных линий к датчикам и приборам электротехнологического оборудования. 7. Выполнять подтяжку контактных резьбовых соединений на обслуживаемом оборудовании.
		Знания:
		Разряд 4-6: 1. Технологические схемы объектов транспорта и распределения углеводородного сырья. 2. Устройство отдельных узлов, блоков и механизмов, и приборов электротехнологического оборудования. 3. Область применения и правила эксплуатации оборудования и приборов электротехнологического оборудования. 4. Методы безопасного ведения работ по обслуживанию приборов электротехнологического оборудования. 5. Требования нормативно-технической документации в области техобслуживания и ремонта приборов электротехнологического оборудования. 6. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 7. Правила устройства электроустановок. 8. Правила техники безопасности в электроустановках потребителей.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Проведение комплекса работ по восстановлению исправности и работоспособности электрооборудования буровых установок	Навык 1: Ремонт электрооборудования буровых установок	Умения:
		Разряд 4-6: 1. Осуществлять проверку и устранение неисправностей в сложных схемах и распределительных устройствах электротехнического оборудования. 2. Осуществлять проверку и устранение неисправностей в сложных схемах управления электродвигателями, выполненных на бесконтактных элементах (с тиристорными схемами). 3. Выполнять регулировку и настройку ячеек тиристорных преобразователей электроприводов. 4. Ремонт распределительных устройств электрооборудования буровой установки в процессе бурения скважин и обеспечение его бесперебойной работы. 5. Проводить диагностику и тестирование работоспособности обслуживаемых средств автоматизации, релейной защиты и автоматики, а также приборов технологического оборудования.

		Знания:
		Разряд 4-6: 1. Методы проведения испытания электрооборудования, кабельных и воздушных линий сетей, полную электрическую схему обслуживаемого объекта и каждого участка буровой установки. 2. Правила наладки и ремонта сложных электроприборов, измерительных, сварочных и силовых трансформаторов, выпрямителей, приборов автоматического регулирования, включая тиристорные схемы управления двигателями насосов, лебедок, роторов и автоматов подачи долота. 3. Принцип работы преобразователей и различного типа генераторов, электродвигателей, коммутационных аппаратов, трансформаторов; способы замены отдельных частей электрических машин и аппаратов в условиях буровой; расчет потребности в статических конденсаторах для повышения коэффициента мощности; правила настройки и регулирования применяемых контрольно-измерительных приборов.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Монтаж (демонтаж) отдельных узлов, блоков и механизмов и приборов электротехнологического оборудования	Умения:
		Разряд 4-6: 1. Использовать имеющиеся слесарные, электромонтажные инструменты и измерительные приборы, соблюдать правила работы с ними. 2. Выполнять безопасный монтаж и демонтаж кабелей, электрических проводов. 3. Выполнять электромонтажные работы, пайки медных и алюминиевых проводников. 4. Проводить разделку многожильных бронированных кабелей, их укладку, крепление на щитах и пультах системы автоматики. 5. Выполнять прозвонки, маркировки многожильных кабелей, расключения по клемным соединителям.
		Знания:
		Разряд 4-6: 1. Способы монтажа (демонтажа) обслуживаемых средств автоматизации и приборов технологического оборудования. 2. Способы монтажа (демонтажа) и прозвонки схем соединений средств автоматизации и приборов технологического оборудования. 3. Способы безопасного монтажа и демонтажа кабелей, электрических проводов, гидравлических линий. 4. Правила проведения электромонтажных работ, пайки медных и алюминиевых проводников на объектах нефтегазовой отрасли. 5. Технические требования, предъявляемые к монтажу (демонтажу) обслуживаемых средств автоматизации и приборов технологического оборудования средней сложности. 6. Основы программирования, точной механики, автоматики, вычислительной техники. 7. Основы микроэлектротехники.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Внимательность Ответственность Самостоятельность Умение работать в команде	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	Список технических регламентов и национальных стандартов не требуется		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Механик по ремонту оборудования	
15. Карточка профессии «Механик по ремонту оборудования»:			
Код группы:	3115-3		
Код наименования занятия:	3115-3-008		
Наименование профессии:	Механик по ремонту оборудования		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций нефтегазодобывающей отрасли, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан 24 мая 2016 года № 217 § 15. Механик по ремонту оборудования		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Технология переработки нефти и газа	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования (по отраслям промышленности)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей специальности и стаж работы по направлению в ремонтных службах не менее 1 года или среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в ремонтных службах не менее 3 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	3115-1-016 - Техник-механик (общий профиль)		
Основная цель деятельности:	Контроль за работоспособным техническим состоянием и своевременным и качественным ремонтом оборудования на производственном предприятии		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение эксплуатации и надежной работы бурового, нефтегазопромыслового оборудования 2. Разработка мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление эксплуатационных свойств технологического оборудования и устройств в целом и (или) отдельных единиц	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обеспечение эксплуатации и надежной работы бурового, нефтегазопромыслового оборудования			

Навык 1: Контроль и поддержка в исправном техническом состоянии бурового, нефтегазопромыслового оборудования	Умения:
	1. Обеспечивать эксплуатацию и надежную работу бурового, нефтегазопромыслового оборудования, осуществлять своевременное и качественное проведение профилактических осмотров и ремонтов бурового, нефтегазопромыслового оборудования. 2. Принимать меры по соблюдению правил технической эксплуатации и соответствию требованиям правил безопасности бурового, нефтегазопромыслового оборудования и организовывать их безопасную эксплуатацию. 3. Изучать условия работы оборудования, отдельных деталей и узлов с целью выявления причин их преждевременного износа. 4. Принимать меры по своевременной замене изношенного и морально устаревшего оборудования. 5. Принимать участие в испытании новых образцов бурового и нефтегазопромыслового оборудования. 6. Участвовать в проведении предусмотренных правилами испытаний, технических осмотров и ревизий грузоподъемных механизмов, грузозахватных и чалковых устройств, аппаратов и сосудов, работающих под давлением, электрогазосварочной аппаратуры, ацетиленовых, кислородных и компрессорных установок. 7. Организовывать проведение дефектоскопии оборудования, инструмента и приспособлений. 8. Обеспечивать качество монтажа оборудования, комплектность нового поступившего оборудования и инструмента. 9. Принимать участие в расследовании причин аварий бурового, нефтегазопромыслового оборудования и в разработке средств по их предотвращению. 10. Вести первичный учет работы оборудования, расхода запасных частей и материалов. 11. Обеспечивать составление отчетов о наличии и техническом состоянии оборудования. 12. Следить за своевременностью поставок запасных частей, материалов и наличием паспортов на оборудование. 13. Принимать меры по соблюдению норм расхода топлива и смазочных материалов. 14. Участвовать в разработке средств по экономии топливно-энергетических ресурсов. 15. Вести установленную отчетность.
	Знания:
	1. Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы бурового, нефтегазопромыслового оборудования, правила его технической эксплуатации. 2. Организация и технология ремонтных работ. 3. Основы технологии бурения нефтяных и газовых скважин. 4. Технология добычи нефти и газа.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Проведение испытаний, технических осмотров, ревизий и расследований причин аварий	Умения:
		1. Организовывать работы по испытанию новых образцов бурового и нефтегазопромыслового оборудования. 2. Организовывать работы по проведению предусмотренных правилами испытаний, технических осмотров и ревизий грузоподъемных механизмов, грузозахватных и чалковых устройств, аппаратов и сосудов, работающих под давлением, электрогазосварочной аппаратуры, ацетиленовых, кислородных и компрессорных установок. 3. Организовывать работы по проведению дефектоскопии оборудования, инструмента и приспособлений. 4. Участвовать при проведении работ по расследованию причин аварий бурового, нефтегазопромыслового оборудования и разработке средств по их предотвращению.
		Знания:
		1. Нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся поставок и обслуживания оборудования, инструмента, механизмов и так далее. 2. Требования организации труда при эксплуатации, ремонту, модернизации бурового, нефтегазопромыслового оборудования.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Разработка мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление эксплуатационных свойств технологического оборудования и устройств в целом и (или) отдельных единиц	Навык 1: Организация планово-предупредительного ремонта	Умения:
		1. Читать нормативно-технические документации, чертежи и схемы. 2. Проверять соблюдение правил эксплуатации и давать оценку состоянию оборудования. 3. Использовать контрольно-измерительные приборы для оценки технического состояния технологического оборудования. 4. Выполнять расчет потребности материалов и запасных деталей для проведения плановых ремонтов оборудования, зданий и сооружений. 5. Составлять графики ремонта технологического оборудования установки. 6. Обеспечивать ремонт технологического оборудования установки согласно планово-предупредительным работам. 7. Выполнять работы по контролю качества монтажных и ремонтных работ. 8. Вести записи о проведенных ремонтах, освидетельствованиях и испытаниях. 9. Соблюдать обеспечение здоровых и безопасных условий труда для подчиненных исполнителей, а также осуществлять контроль за соблюдением ими требований вышеуказанных законодательных и иных правовых актов.

		Знания:
		1. Система планово-предупредительного ремонта оборудования. 2. Устройство и принцип работы бурового, нефтегазопромыслового оборудования. 3. Эксплуатационные данные бурового, нефтегазопромыслового оборудования. 4. Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ. 5. Виды, назначение, устройство и правила применения инструмента, инвентаря и приспособлений для выполнения работ. 6. Правила составления технической документации по ремонту. 7. Порядок внутреннего трудового распорядка, нормы по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии, требования пожарной безопасности, средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных и природных факторов и иное.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Составление и оформление отчетной документации	Умения:
		1. Работать с технической документацией, информацией и идеями, представленными в письменной форме. 2. Вести первичный учет работы оборудования, расход запасных частей и материалов. 3. Отслеживать своевременность поставок запасных частей, материалов и наличие паспортов на оборудование. 4. Проводить подготовку технических отчетов о наличии и техническом состоянии оборудования. 5. Принимать меры по соблюдению норм расхода топлива и смазочных материалов. 6. Вести установленный учет производственных операций и отчетности. 7. Осуществлять прием и сдачу смены по утвержденному регламенту.
		Знания:
		1. Основы экономики, организация производства, труда и управления. 2. Основы трудового законодательства. 3. Правила составления технической документации по ремонту оборудования. 4. Администрирование и управление.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Лидерские качества Системное и аналитическое мышление Стрессоустойчивость Ответственность	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ГОСТ 12.2.232-2012 «ССБТ. Оборудование буровое наземное. Требования безопасности», ГОСТ 12.2.041-79 «ССБТ. Оборудование буровое. Требования безопасности», ГОСТ 31844-2012 «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Оборудование подъемной. Общие технические требования», ГОСТ 31841-2012 «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для подземного ремонта скважин. Общие технические требования», СТ РК ИСО 10407-2004 «Нефтяная и газовая промышленность. Буровое производственное оборудование. Расчет и сроки использования бурильных труб», СТ РК 1263-2004 «Нефтегазовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование. Подъемное оборудование», СТ РК ИСО 13626-2006 «Промышленность нефтяная и газовая. Буровое и эксплуатационное оборудование. Сооружения для бурения и ремонта скважин» и прочие стандарты в области бурения.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Инженер-механик	
16. Карточка профессии «Инженер-механик (общий профиль)»:			
Код группы:	2144-1		
Код наименования занятия:	2144-1-004		
Наименование профессии:	Инженер-механик (общий профиль)		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. Параграф 80. Механик		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без требований к стажу работы по или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы по специальности на должностях специалиста не менее 3 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	2144-2-009 - Инженер-механик по оборудованию		
Основная цель деятельности:	Организация и обеспечение выполнения монтажных работ		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация работ по безопасному ведению монтажных работ	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация работ по безопасному ведению монтажных работ	Навык 1: Контроль качества монтажных работ	Умения:	
		1. Осуществлять нормирование и контроль расхода материалов, учет материальных ценностей. 2. Обеспечивать правильное складирование деталей, запасных частей и инструментов на рабочем месте. 3. Обеспечивать рациональное размещение материалов, запасных частей, деталей, инструментов, приспособлений на рабочих местах, их хранение. 4. Обеспечивать безаварийную и надежную работу всех видов оборудования, их правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт и	

		техническое обслуживание, проведение работ по его модернизации и повышение экономичности ремонтного обслуживания оборудования. 5. Осуществлять технический надзор за состоянием и ремонтом защитных устройств на механическом оборудовании, зданий и сооружений цеха. 6. Организовывать подготовку календарных планов (графиков) осмотров, проверок и ремонта оборудования, заявок на централизованное выполнение капитальных ремонтов, на получение необходимых для планово-предупредительных и текущих ремонтов материалов, запасных частей, инструмента, составление паспортов на оборудование, спецификаций на запасные части и иной технической документации. 7. Участвовать в приемке и установке нового оборудования, проведении работ по аттестации и рационализации рабочих мест, модернизации и замене малоэффективного оборудования высокопроизводительным, во внедрении средств механизации тяжелых ручных и трудоемких работ. 8. Организовывать учет всех видов оборудования, а также отработавшего амортизационный срок и морально устаревшего, подготовку документов на их списание. 9. Изучать условия работы оборудования, отдельных деталей и узлов с целью выявления причин их преждевременного износа, осуществлять анализ причин и продолжительности простоев, связанных с техническим состоянием оборудования. 10. Разрабатывать и внедряет прогрессивные методы ремонта и восстановления узлов и деталей механизмов, а также мероприятия по увеличению сроков службы оборудования, сокращению его простоев и повышению сменности, предупреждению аварий и производственного травматизма, снижению трудоемкости и себестоимости ремонта, улучшению его качества. 11. Осуществлять техническое руководство смазочно-эмульсионным хозяйством, внедряет прогрессивные нормы расхода смазочных и обтирочных материалов, организовывать регенерацию отработанных масел. 12. Участвовать в проверке оборудования цеха на техническую точность, в установлении оптимальных режимов работы оборудования, способствующих его эффективному использованию, в разработке инструкций по технической эксплуатации, смазке оборудования и уходу за ним, по безопасному ведению ремонтных работ. 13. Рассматривать рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся ремонта и модернизации оборудования, дает заключения по ним, обеспечивать внедрение принятых предложений. 14. Организовывать учет выполнения работ по ремонту и модернизации оборудования, контролирует их качество, а также правильность расходования материальных ресурсов, отпущенных на эти цели. 15. Обеспечивать соблюдение порядка и норм по безопасноти и охране труда, требований экологической безопасности при производстве ремонтных работ. 16. Руководить работниками подразделений организации, осуществляющими ремонт оборудования и поддержание его в работоспособном состоянии. 17. Принимать меры по обеспечению материальных ценностей в сохранности и своевременному списанию. 18. Предоставлять отчетность о проделанной работе. 19. Формировать заявки на материалы, технические ресурсы, основные средства, необходимые для

		качественного выполнения строительно- монтажных работ.
		Знания:
		1. Законодательные, иные нормативные правовые акты, методические и нормативно-технические материалы по организации ремонта оборудования, зданий, сооружений. 2. Организация ремонтной службы в организации. 3. Система планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования. 4. Перспективы технического развития организации. 5. Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и порядок эксплуатации оборудования организации. 6. Организация и технология ремонтных работ. 7. Методы монтажа, регулировки и наладки оборудования. 8. Основы технологии производства продукции организации. 9. Порядок составления паспортов на оборудование, инструкций по эксплуатации, ведомостей дефектов, спецификаций и иной технической документации. 10. Порядок сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта. 11. Организация смазочно-эмульсионного хозяйства. 12. Требования рациональной организации труда при эксплуатации, ремонте и модернизации оборудования. 13. Передовой отечественный и зарубежный опыт ремонтного обслуживания в организации. 14. Основы экономики, организации производства, труда и управления. 15. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Организация безопасных и эффективных производственных процессов	Умения:
		1. Осуществлять нормирование и контроль расхода материалов. 2. Обеспечивать правильное складирование и хранение деталей. 3. Обеспечивать надежную работу и техническое обслуживание оборудования. 4. Организовывать подготовку планов осмотров и ремонтов. 5. Участвовать в установке и аттестации нового оборудования. 6. Изучать условия работы оборудования для выявления износа. 7. Разрабатывать прогрессивные методы ремонта и восстановления. 8. Осуществлять техническое руководство смазочно-эмульсионным хозяйством. 9. Рассматривать и внедрять рационализаторские предложения. 10. Обеспечивать соблюдение норм безопасности и охраны труда.

		Знания:
		1. Нормативные акты и стандарты безопасности труда. 2. Основы охраны труда и производственной безопасности. 3. Методы оценки рисков на производстве. 4. Технология выполнения монтажных работ. 5. Принципы работы механического оборудования. 6. Правила технической эксплуатации и обслуживания. 7. Методы и средства защиты работников. 8. Системы управления качеством. 9. Экономическая оценка затрат на ремонт и обслуживание. 10. Основы организации труда и управления персоналом.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аналитическое мышление Внимательность Профессиональный подход к решению проблем Организаторская способность Умение работать самостоятельно	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ГОСТ 12.2.232-2012 «ССБТ. Оборудование буровое наземное. Требования безопасности», ГОСТ 12.2.041-79 «ССБТ. Оборудование буровое. Требования безопасности», ГОСТ 31844-2012 «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Оборудование подъемной. Общие технические требования», ГОСТ 31841-2012 «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для подземного ремонта скважин. Общие технические требования», СТ РК ИСО 10407-2004 «Нефтяная и газовая промышленность. Буровое производственное оборудование. Расчет и сроки использования бурильных труб», СТ РК 1263-2004 «Нефтегазовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование. Подъемное оборудование», СТ РК ИСО 13626-2006 «Промышленность нефтяная и газовая. Буровое и эксплуатационное оборудование. Сооружения для бурения и ремонта скважин» и прочие стандарты в области бурения.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Начальник цехов, участков

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

17. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Уйсимбаева Гульжан Кулымбаевна, +7 (717) 278 68 18, g.uisimbayeva@energo.gov.kz
18. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Руководитель проекта:
Уйсимбаева Гульжан Кулымбаевна
E-mail: g.uisimbayeva@energo.gov.kz
Номер телефона: +7 (717) 278 68 18
19. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
20. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 21.10.2024 г.
21. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
22. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2024 г.
23. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2027 г.